量子论文雷达 · 2026年10月26日

> QRC · 量子算法（近最优优先） · quant-ph 每日精选

今日概览

数据源	状态	数量
Scirate quant-ph	⚠️Cloudflare 拦截/抓取失败	0
arXiv quant-ph	✅（72h 内）	30 篇
DeepSeek 搜索	✅（7 组查询）	54 条

新增（未推送过）**51** 篇；候选精读 **30** 篇；LLM 调用 **6** 次。

> ⚠️Scirate 社区票数不可达，热榜改为按模型评分排序

🔥 今日量子热榜（AI 排序）

> Scirate 社区票数当前不可达，改为按模型对论文的重要性评分排序，仍取前 10 篇。

1. **The Compendium of Super-Quadratic Computational Quantum Advantages**
   `量子算法` · #1 · AI 7.5/10 · 10-23
   作者：Philipp Kammerlander、Thomas E. O'Brien、Robbie King 等
   📖见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 系统汇编具有超二次量子优势证据的计算问题，按问题结构而非算法组织，对判断严格量子优势的适用场景有参考价值；但为综述性汇编，不含新下界证明。
   > `量子优势` `问题汇编` `复杂度`

2. **Classical Pre-Training of Large Shallow Parametrized Quantum Circuits through Pauli Propagation and deployment on Quantum Hardware**
   `QRC` · #2 · AI 6.5/10 · 10-23
   作者：Saverio Monaco、Jamal Slim、Ran Xue 等
   📖见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 用Pauli传播把浅层参数化量子电路的损失函数经典地展开并预训练，再上硬件部署，绕开parameter-shift开销。思路对QML训练成本有参考价值，但需看其可扩展性与近似误差界是否严格。
   > `QML训练` `Pauli传播` `经典预训练`

3. **Floquet-ADAPT-VQE: A Quantum Algorithm to Simulate Non-Equilibrium Physics in Periodically Driven Systems**
   量子算法 · #3 · AI 5.5/10 · 10-22

   > 💡 将ADAPT-VQE推广到Floquet周期驱动系统模拟非平衡物理，属变分量子模拟的合理扩展，但摘要信息被参考文献淹没，未见复杂度或资源量化优势，创新度中等。
   > `VQE` `Floquet` `量子模拟`
   > 来源：Quantum – the open journal for quantum science

4. **Quantum Cryptomania with Classical Communication without One-Way Functions**
   #4 · AI 5.0/10 · 10-23
   作者：Mohammed Barhoush、Amit Behera

   > 💡 给出qPKE与qOWF的黑盒分离，属量子密码学基础结果，证明思路严谨但方向偏离QRC与近最优量子算法，仅对量子复杂性下界方法有间接参考价值。
   > `量子密码` `黑盒分离` `复杂性`

5. **Distributed quantum approximate counting algorithm**
   量子算法 · #5 · AI 4.5/10 · 10-23

   > 💡 用 Grover 算子加经典后处理做分布式量子近似计数，声称在比特数、线路深度上有优势，但只是 NISQ 工程层面的改进，未给出复杂度下界或严格最优性论证，与近最优算法主线关联弱。
   > `量子计数` `分布式` `NISQ`
   > 来源：ScienceDirect.com

6. **Performing a Quantum Subroutine Using Cluster States**
   量子算法 · #6 · AI 4.0/10 · 10-23
   作者：Sakibul Islam Rayhan、Karima Hassan、Md Rasedujjaman 等

   > 💡 在MBQC框架下用簇态实现相位预言机子程序，给出测量模式与密度矩阵模拟，但无复杂度分析或新算法结论，属演示性工作，对近最优算法主线启发有限。
   > `MBQC` `Grover预言机` `子程序`

7. **Two-Layer Verification for Fault-Tolerant Magic-State Preparation in High-Rate Quantum Codes**
   #7 · AI 3.5/10 · 10-23
   作者：Naoyuki Kanomata、Hayato Goto

   > 💡 高码率码中魔法态制备的两层验证方案，含[[21,3,5]]码电路级模拟，属容错资源开销优化，与量子算法复杂度或QRC无直接关系，价值有限。
   > `魔法态` `容错` `码验证`

8. **Noise-aware quantum federated learning for NISQ IoT edge computing: Trainability, communication–accuracy trade-offs, and noise-reliability-weighted aggregation**
   #8 · AI 3.5/10 · 10-24

> 💡 量子联邦学习用于NISQ物联网，讨论可训练性与噪声加权聚合，但摘要无具体理论界或与经典基线的严格对比，与QRC主线仅弱相关，参考价值有限。
> 量子联邦学习 NISQ噪声 弱相关
> 来源：ScienceDirect.com

9. **Entangled logical qubits on a superconducting quantum processor**
   #9 • AI 3.0/10 • 10-23
   作者：Robin Harper、Xanda C. Kolesnikow、Campbell K. McLauchlan 等

> 💡 超导处理器上距离3/5表面码与逻辑比特纠缠、晶格手术的实验演示，属硬件进展，未涉及QRC或近最优算法复杂度，与两条主线关联弱，仅可作背景参考。
> 表面码 容错实验 超导

10. **Trident: Efficient Load Verification for Yoked Surface Codes using a Three-Level Memory Hierarchy**
    #10 • AI 3.0/10 • 10-23
    作者：Gunagya Singh Mamak、Suhas Vittal、Kabir Dubey 等

> 💡 针对Yoked表面码的三级存储层次与负载验证，属容错架构工程优化，虽涉及码效率但无算法复杂度或学习理论结论，与关注方向关联弱。
> 容错架构 表面码 存储层次

📖 重点论文深度解读

> 由 DeepSeek 阅读全文后生成的简报：问题、方法、结果三段式，便于判断是否精读。

QRC（1 篇）

1. Classical Pre-Training of Large Shallow Parametrized Quantum Circuits through Pauli Propagation and deployment on Quantum Hardware

中文标题：通过 Pauli 传播对大型浅层参数化量子电路进行经典预训练并部署到量子硬件

作者与机构

作者	论文署名机构
Saverio Monaco	RWTH Aachen University, Aachen 52062, Germany；Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, 22603 Hamburg, Germany
Jamal Slim	Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, 22603 Hamburg, Germany
Ran Xue	Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, 22603 Hamburg, Germany
Dirk Krücker	Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, 22603 Hamburg, Germany

作者	论文署名机构
Kerstin Borras	RWTH Aachen University, Aachen 52062, Germany；Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, 22603 Hamburg, Germany

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

将参数化量子电路（PQC）扩展到更多量子比特是 QML 的核心挑战：parameter-shift 规则下的梯度估计代价随参数数线性增长，而无梯度优化器收敛保证有限。本文将 Pauli propagation 框架应用于一类 QML 问题：损失是电路可观测量期望值的函数，而量子态本身（或其采样）在经典上不可计算。通过将可观测量沿电路反向传播，得到损失的显式参数化表达式，从而完全在经典硬件上完成最小化。作者还给出使传播在大规模下可行的补充策略，包括基于权重与三角阶数的截断以及剪枝启发式。在 64 比特电路上演示了两个基准：二维横场 Ising 模型的 VQE，以及二值图像的离散型生成模型训练；两者均将经典预训练参数部署到 IBM 量子处理器 ibm_berlin。生成任务中还表明，该电路所需的参数化门数远少于 IQP 型 ansatz，降低了 transpile 开销。

1. 主要解决的问题

QML 要在超过经典可模拟规模（约 ⩾30 qubit）上检验潜在优势，但现有训练范式难以扩展：parameter-shift 规则每个参数需两次电路评估，代价随规模急剧上升；COBYLA、SPSA 等无梯度优化器评估次数少但收敛保证弱，且仍需反复访问硬件。此前“经典训练、量子部署”的思路只覆盖特定电路族（如 IQP 型 ansatz）。本文要解决的是：能否把经典训练推广到更广的一类 PQC，并在 64 qubit 规模上真正跑通训练与硬件部署。

2. 核心方法或创新

① **以 Pauli propagation 构造损失的显式代理函数**：在 Heisenberg 图像下把可观测量反向传播 O'(bmθ)=U^(†)(bmθ)OU(bmθ)，将 O 在 Pauli 基 I,X,Y,Z^(⊗ n) 上展开，逐门跟踪每个 Pauli string 的演化。单比特 Clifford 门只做 Pauli 置换、不产生分支；参数化旋转门产生 sin/cos 分支，从而累积三角阶数（trigonometric degree）。最终得到 ⟨ O⟩(bmθ)≈Σ_(x)c_(x)Π_i∈ S_(x)f_(x,i)(θ_(i))，损失 L(θ)=g(⟨ O⟩(bmθ)) 直接在经典侧用 Adam 最小化，量子设备只用于最终部署与验证。

② **大规模可 tractable 的两类截断与剪枝**：按 Pauli string 的权重 w(P_(x))⩽ w_cut 和三角阶数 |S_(x)|⩽δ_cut 双重截断传播项，并配合剪枝启发式丢弃贡献可忽略的项；论文指出精确传播的极限来自项数随深度与连接度的组合增长，截断是规模化的关键。

③ **硬件高效 ansatz 与原生门设计**：在 ibm_berlin 的 8× 8 子格（64 qubit）上使用 RX 层 + 水平 CZ 层 + RX 层 + 垂直 CZ 层 + 末端 RX-RY 层的 ansatz；depth 1 有 256 个可训练参数，depth 2 有 384 个。CZ 与 RX 均为该设备原生门，depth 1/2 的两比特门深度分别仅为 4 和 8，以压低噪声累积。作者承认该 ansatz 存在旋转偏置、并非严格 locally scrambling，但 CZ+RX 不保持 Pauli 分量方向、末端 RY 进一步混合，偏置只是部分的；并引用 Ref.[2] 的数值结果说明低权重 Pauli 传播在非病态电路上仍准确。

④ **两个 64 qubit 基准与部署流程**：VQE 针对二维横场 Ising 模型；生成任务针对二值化 MNIST 图像，用离散型生成模型并以 MMD 作为损失（可直接写成 Pauli-Z 期望值函数）。两者都先在经典侧预训练，再把参数部署到 ibm_berlin 的 64 qubit 子格上采样验证。

3. 值得关注的结果或意义

① **规模上的意义**：两个基准均在 64 qubit（8× 8）电路上完成经典预训练并部署到 ibm_berlin，超出精确 statevector 模拟范围；作者明确将其定位为 proof of concept，而非最优性主张，核心结论是“train-on-classical, deploy-on-quantum”流程在 64 qubit 可行。

② **生成模型的电路开销对比**：论文称所考虑的电路所需参数化门数显著少于 IQP 型 ansatz，从而降低 transpile 开销、使当前硬件部署可行；具体门数对比数字在裁剪文本中未给出。

③ **局限与开放问题**：(a) MMD 损失虽可直接写成可观测量期望值，但每轮训练需传播大量 Pauli-Z 可观测量，成本随统计精度增长，不如 IQP 方法可低成本评估多个可观测量；(b) 尚未把设备噪声纳入传播，作者指出 Pauli propagation 已可扩展到局部噪声信道（含非幺正噪声），这是提升硬件结果的自然下一步；(c) 显式损失表达式可用于研究 barren plateau 的出现、解释小角度初始化为何有效、以及按参数重要性剪枝，但目前尚无系统方法。代码已开源（GitHub: Pauli-Propagator）。

量子算法（1 篇）

1. The Compendium of Super-Quadratic Computational Quantum Advantages

中文标题：超二次计算量子优势汇编

作者与机构

作者	论文署名机构
Philipp Kammerlander	—
Thomas E. O'Brien	—
Robbie King	—
Rolando D. Somma	—
Mária Kieferová	—
Brad Lackey	—
Alexander Schmidhuber	—
Siddhartha Jain	—
Andi Gu	—
Yuri Alexeev	—
Shouvanik Chakrabarti	—
Ruslan Shaydulin	—
Pietro M. Posta	—
Guang Hao Low	—
Dar Gilboa	—
Matthias Troyer	—
Barry C. Sanders	—
Matthias Christandl	—

作者	论文署名机构
Elica Kyoseva	—
Catherine Lefebvre	—
Ryan Babbush	—

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

本汇编系统整理了具有可信前景实现有意义量子优势的计算问题，重点描述问题特征而非具体算法。目标读者是具备强计算背景的非量子研究者与领域专家，帮助他们评估量子方法对实际问题的相关性。汇编聚焦于有充分证据表明量子计算机能在离线、非相对化时间复杂度上实现超过二次加速的核心问题（区别于 oracle 设定、流式模型或通信优势）。每个条目刻画了实际问题若要真正兑现这些优势必须满足的结构性约束。

1. 主要解决的问题

量子优势的讨论长期集中在算法层面（如 Shor、Grover），但领域专家难以判断自己的实际问题是否属于量子计算机能带来超二次加速的那一类。此前缺少一份以问题为中心、明确区分 oracle 加速与离线非相对化时间复杂度加速、并说明实际实例需满足何种结构约束的系统性汇编。

2. 核心方法或创新

① **以问题为中心而非算法为中心的组织方式**：汇编不按算法分类，而是枚举具有超二次量子优势前景的核心计算问题，逐条描述问题的输入结构、输出要求与复杂度特征，使领域专家能将自身问题映射到条目上。② **严格的优势判据：离线非相对化时间复杂度**：明确排除 oracular 设定、streaming 模型与通信优势，只收录有证据表明量子计算机在离线、非相对化时间复杂度上可实现超过二次加速的问题，从而避免把仅存在于 oracle 相对化世界的加速误当作实际优势。③ **结构性约束的显式刻画**：每个条目说明真实世界实例要兑现该优势必须满足的结构条件（如问题规模、精度要求、数据访问模型、输出规格），并区分问题本身的复杂度与实现该优势所需的输入/输出假设。④ **面向非量子读者的表述**：用计算背景专家可读的语言描述问题，不展开具体量子算法线路，只保留判断相关性所需的问题特征与复杂度证据。

3. 值得关注的结果或意义

① 汇编给出了一批满足“离线非相对化超二次加速”判据的问题清单，并逐条标注其结构约束，可作为领域专家快速筛查自身问题是否属于量子优势候选的对照表。② 通过明确排除 oracle、streaming 与通信类加速，汇编在方法论上划清了“可证明的量子加速”与“实际可兑现的量子优势”之间的边界，避免将相对化下界误读为实际复杂度优势。③ 每个条目的结构性约束描述为后续判断“实际问题是否落在优势区间”提供了可操作的检查项，而非仅给出渐近复杂度声明。局限在于：汇编聚焦问题特征而非算法细节，不提供具体线路或资源估算；且“有可信前景”的判据依赖当前证据，随算法进展需更新。

👀 可以扫一眼

- Real-space construction and selection rules of center-of-mass momentum eigenstates in two-dimensional many-body lattices